

Matemática Discreta 1 - Turma 3 (2ª e 4ª feira)

Prova 2 – 2º semestre de 2026

Professor: Andrés Felipe González Barragán

Nome: _____ Matrícula: _____

Instruções Gerais

- Deixar o celular na mochila e as mochilas na frente.
 - Todas as respostas definitivas devem ser escritas **à caneta**.
 - Respostas que não apresentem o **procedimento** não serão consideradas.
 - Uma folha de rascunho extra foi grampeada à prova.
-

1. (1 pts) Um professor escreve 18 questões do tipo falso/verdadeiro de matemática discreta. Das proposições dessas questões, 6 são verdadeiras. Se as questões podem ser organizadas em qualquer ordem, quantos cadernos de respostas diferentes são possíveis?

Resposta: _____

2. (1,5 pts) A coordenação de um projeto social em Ceilândia quer formar uma comissão de 5 membros escolhidos a partir de um grupo de 14 assistentes sociais disponíveis. Sabendo que o grupo é composto por exatamente 7 homens e 7 mulheres, a coordenação determinou que a comissão deve ter pelo menos 3 mulheres. De quantas maneiras distintas essa comissão pode ser formada?

Resposta: _____

3. (1 pts) Quantos números naturais de algarismos distintos situados estritamente entre 5000 e 50000 podemos formar utilizando exclusivamente os algarismos 0, 2, 3, 4, 6 e 8?

Resposta: _____

4. (1 pts) Uma padaria vende biscoitos de cinco sabores: biscoito simples, biscoito de cereja, biscoito de chocolate, biscoito de amêndoas e biscoito de maçã. De quantas maneiras possíveis podemos escolher duas dúzias de biscoitos com pelo menos quatro biscoitos de chocolate e pelo menos dois biscoitos de cereja?

Resposta: _____

5. **(1,5 pts)** Temos o conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Quantos subconjuntos não vazios têm apenas elementos maiores ou iguais a 4?

Resposta: _____

6. **(1,5 pts)** As permutações das letras da palavra **JANELA** foram listadas em ordem alfabética, simulando a disposição de palavras em um dicionário de 6 letras. Determine a posição exata ocupada pela palavra **LEJANA**.

Resposta: _____

7. **(1 pts)** Um servidor de uma rede corporativa possui 4 portas de conexão independentes. Cinco dispositivos distintos (um notebook, um tablet, um smartphone, uma impressora e uma câmera IP) precisam ser conectados simultaneamente a esse servidor. Cada porta pode acomodar quantos dispositivos forem necessários. De quantas maneiras diferentes essa conexão pode ser estabelecida?

Resposta: _____

8. **(1,5 pts)** Há quantas maneiras possíveis de distribuir cinco bolas em três caixas se:

a) ambas, bolas e caixas, são distintas?

Resposta: _____

b) as bolas são idênticas, mas as caixas distintas?

Resposta: _____

